

离散数学 (2) cy 期末考试 (大题)

Charlie

如未说明, 对于图 G , 默认 $n = |G|, m = |E(G)|$ 。如果一道题的后一小问的结论严格强于前一小问, 则可以只做后者。

.

使用便宜算法, 求解一张 5 个点的完全图的旅行商问题。

.

设图 G 的关联矩阵为 B 。

(1) 证明 $\text{rank } B < n$ 。(1 分)

(2) 若 G 是连通图, 证明 $\text{rank } B = n - 1$ 。(4 分)

.

设 G 是一张竞赛图 (每两个点之间都有一条有向边的图)。

(1) 证明 G 存在 H 道路。(提示: 使用归纳法) (3 分)

(2) 证明 G 可以通过翻转至少一条边之后变成哈密顿图 (有 H 回路)。(2 分)

.

设连通无向图 G 中的最长初级道路为 $P_k: v_1 - v_2 - \cdots - v_k (k < n)$ 。

(1) 证明 G 中没有长为 k 的初级回路。(2 分)

(2) 证明 $d(v_1) + d(v_k) \leq k - 1$ 。(3 分)

(3) 证明 $|E(G)| \leq \frac{n(k-1)}{2}$ 。(2 分)

.

设 G 是简单连通平面图, 且 $n \geq 6$ 。

(1) 证明 G 中至少有 3 个点的度数不大于 5。(4 分)

(2) 证明 G 中至少有 4 个点的度数不大于 5。(4 分)

.

设 G 是一个群。

(1) 若 $a \rightarrow a^{-1}$ 是 G 的自同构, 证明 G 是 Abel 群。(3 分)

(2) 若 $a \rightarrow a^3$ 是 G 的单同态, 证明 G 是 Abel 群。(3 分)

.

设 G 是一个 n 阶群, p 是素数, 且 $p \mid n$ 。

(1) 证明: 偶数阶群必有 2 阶元。(提示: 使用反证法, 并考虑 $\{g, g^{-1}\}$) (3 分)

(2) 证明: 若存在 $a \in G$ 满足 $p \mid O\langle a \rangle$, 证明 G 存在 p 阶元。(2 分)

(3) 证明: G 存在 p 阶元。(3 分)

.

给出回路矩阵的定义、秩、和树的关系、和基本关联矩阵的关系。据此写作割集矩阵的“创新思路”。